

陕西科技大学

2020 年全国硕士研究生招生考试试题

科目代码: 814

科目名称: 离散数学

请考生注意: 所有答案必须写在答题纸上, 做在试题纸或草稿纸上的一律无效。

一、单项选择题 (每题 3 分, 共 18 分)

1、设 $A=\{a,b,c\}$, A 上的二元关系 $R=\{<a,b>, <b,c>, <a,a>, <b,b>, <c,c>\}$, 则 R 满足的性质有 ()。

A、对称性 B、传递性 C、自反性 D、以上都不满足

2、无向简单图 G 是棵树, 当且仅当 ()。

A、 G 连通且边数比结点数少 1 B、 G 连通且结点数比边数少 1

C、 G 的边数比结点数少 1 D、 G 中没有回路。

3、下面公式中 () 组公式不等价。

A、 $\neg(P \rightarrow Q), (P \wedge \neg Q)$

B、 $P \rightarrow (Q \vee R), \neg P \wedge (Q \vee R)$

C、 $P \rightarrow (Q \vee R), (P \wedge \neg Q) \rightarrow R$

D、 $(P \leftrightarrow Q), (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$

4、在自然数集 N 上, 下列定义的运算中可结合的只有 ()。

A、 $a*b=a-b$ B、 $a*b=a+2b$ C、 $a*b=\max\{a,b\}$ D、 $a*b=|a-b|$

5、设 R 为实数集, 函数 $f: R \rightarrow R, f(x)=x^2+2x+1$, 则 f ()。

A、只是满射函数 B、只是单射函数

C、是双射函数 D、非单射非满射函数

6、设 $A=\{1, 2, 3\}$, 则 A 上不同的二元关系有 () 个。

A、 2^3 B、 3^2 C、 2^9 D、 3^4

二、填空题 (每空 3 分, 共 18 分)

1、有集合 $A, B, |A|=4, |B|=3$, 则 A 到 B 的函数有 _____ 种不同的满射函数。

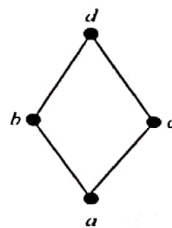
2、设 $A=\{a, b, c, d\}$, 其上偏序关系 R 的哈斯图如右图所示, 则 $R=$ _____。

3、设连通平面图 G 的结点数为 5, 边数为 6, 则面数为 _____。

4、设 $R(x): x$ 是实数, $Q(x): x$ 是有理数, 则“有些实数是有理数”符号化为: _____。

5、代数系统 $\langle G, * \rangle$ 是一个群, 则 G 的幂等元是 _____。

6、谓词公式 $(\forall x)(\forall y)((\exists z)A(x,y,z) \wedge (\exists u)B(x,u)) \rightarrow (\exists v)B(x,v))$ 的前束范式为 _____。



三、证明题 (共 65 分)

1、(本题 13 分) 集合 $C=\{a+bi | i^2=-1, a, b \text{ 是任意实数且 } a \text{ 不为 } 0\}$, C 上定义的关系 $R=\{<a+bi, c+di> | ac>0\}$,



证明: R 是 C 上的等价关系。

2、(本题 13 分) 证明推理: $\neg(p \rightarrow q) \rightarrow \neg(r \vee s), (q \rightarrow p) \vee \neg r, r \Rightarrow p \leftrightarrow q$ 。

3、(本题 13 分) 证明推理: $(\forall x)(F(x) \vee G(x)), \neg(\exists x)(G(x) \wedge R(x)) \Rightarrow (\forall x)R(x) \rightarrow (\forall x)F(x)$ 。

4、(本题 13 分) 设 $\langle G, * \rangle$ 是群, S 是 G 的非空子集。证明: 如果 $\forall a, b \in S, a * b^{-1} \in S$, 则 $\langle S, * \rangle$ 必是 $\langle G, * \rangle$ 的子群。

5、(本题 13 分) 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是 n 个结点的无向图 ($n > 2$), 证明: 若对任意 $u, v \in V$, 有 $d(u) + d(v) \geq n$, 则 G 是连通图。

四、计算题 (共 49 分)

1、(本题 10 分) 计算谓词公式 $(\exists x)(S(x) \rightarrow Q(a)) \wedge p$ 的真值。其中 $a: 3, p: 5 > 3, S(x): x > 3, Q(x): x = 5$, 个体域为 $D = \{-1, 3, 6\}$ 。

2、(本题 13 分) 计算公式 $\neg(\neg p \vee \neg q) \vee r$ 的主析取范式。

3、(本题 13 分) 若传递字符 a, b, c, d, e, f 的频率分别为 2%, 3%, 5%, 7%, 8%, 9%, 计算传输它们的最佳前缀码。

4、(本题 13 分) 中国邮路问题: 计算下图所示带权图中最优投递路线并求出投递路线长度 (邮局在结点 D)。

